

Cafe Ore Solver

入力形式仕様

Version 1.0 2026-07-24

本仕様では, 研修生と試験官の属性, および各スロットへの参加可否を, 空白区切りのテキストとしてソルバーへ渡す. すべての添字は **0 始まり** とし, 2 値のものは TRUE, FALSE での入力を期待する.

入力

入力は以下の形式を期待する

```
T E
D P
idt0 gradet0 firstt0 availt0,0 ... availt0,DP-1
⋮
idtT-1 gradetT-1 firsttT-1 availtT-1,0 ... availtT-1,DP-1
ide0 gradee0 firste0 is_highe0 availe0,0 ... availe0,DP-1
⋮
ideE-1 gradeeE-1 firsteE-1 is_higheE-1 availeE-1,0 ... availeE-1,DP-1
```

研修生の行を T 行, その直後に試験官の行を E 行記述する. 行末の参加可否は, 各人について必ず $D \times P$ 個記述する.

全体を表す値

名前	値	意味
T	1 以上の整数	研修生の人数
E	1 以上の整数	試験官の人数
D	1 以上の整数	日数
P	1 以上の整数	1 日あたりのスロット数

研修生を表す値

名前	値	意味
id_{t_i}	整数	研修生 t_i の外部 ID. 全参加者の間で重複させない
$grade_{t_i}$	1 以上の整数	研修生 t_i の学年. 現行の評価計算では使用しない
$first_{t_i}$	TRUE / FALSE	研修生 t_i が 1 年目なら TRUE, それ以外なら FALSE
$avail_{t_i,s}$	TRUE / FALSE	研修生 t_i がスロット s に参加できるなら TRUE, 参加できないなら FALSE

試験官を表す値

名前	値	意味
id_{e_j}	整数	試験官 e_j の外部 ID. 全参加者の間で重複させない
$grade_{e_j}$	1 以上の整数	試験官 e_j の学年. 現行の評価計算では使用しない
$first_{e_j}$	TRUE / FALSE	試験官 e_j が 1 年目なら TRUE, それ以外なら FALSE
$is_high_{e_j}$	TRUE / FALSE	TRUE なら多めの割り当てを希望し, FALSE なら少なめを希望する
$avail_{e_j,s}$	TRUE / FALSE	試験官 e_j がスロット s に参加できるなら TRUE, 参加できないなら FALSE

スロットの並び順

日 d , その日のスロット p に対応する通し番号 s は, 次の式で定義する.

$$s = d \times P + p$$

ここで $0 \leq d < D$, $0 \leq p < P$ とする. したがって参加可否は, 「1 日目の 1 コマ目から最終日・最終コマまで」を日ごとに並べる.

並べ方の要点

入力全体では, **1 人につき 1 行**を使用する. したがって行方向には研修生 $t_0, \dots, t_{T-1}$, 続いて試験官 $e_0, \dots, e_{E-1}$ を並べる.

行	参加者	参加可否ベクトル
1	t_0	avail_{t_0}
...	...	...
T	t_{T-1}	$\text{avail}_{t_{T-1}}$
$T+1$	e_0	avail_{e_0}
...	...	...
$T+E$	e_{E-1}	$\text{avail}_{e_{E-1}}$

ここで参加者 x の参加可否ベクトルを $\text{avail}_x = (\text{avail}_{x,0}, \text{avail}_{x,1}, \dots, \text{avail}_{x,DP-1})$ と定義する. 各行では, 基本情報の後ろにこの $D \times P$ 個の値を **列方向へ**並べる. この列のうち, $s = 0$ から $P-1$ が 0 日目, $s = P$ から $2P-1$ が 1 日目に对应する. 日ごとに改行はしない.

通し番号 s	日 d	スロット p
0	0	0
1	0	1
...	...	...
P	1	0
$D \times P - 1$	$D-1$	$P-1$

例えば $D = 2$, $P = 3$ のとき, 1 人分の

TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE

は, 日ごとのまとまりを空白で示すと次の意味になる.

入力中の位置	0 日目	1 日目
コマ	0 1 2	0 1 2
参加可否	TRUE FALSE TRUE	FALSE TRUE FALSE

入力例

2 日, 1 日 3 コマ, 研修生 2 人, 試験官 3 人の小さいケースを示す.

```
2 3
2 3
101 1 TRUE  TRUE FALSE TRUE  FALSE TRUE FALSE
102 2 FALSE FALSE TRUE FALSE  TRUE  FALSE TRUE
201 3 FALSE TRUE  TRUE TRUE FALSE  FALSE TRUE TRUE
202 4 TRUE  FALSE TRUE FALSE TRUE  TRUE FALSE FALSE
203 2 FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE  FALSE TRUE TRUE
```

この例のスロットと参加可否の対応は次のとおり.

s	日時	研修生 101	研修生 102	試験官 201
0	1 日目・1 コマ目	TRUE	FALSE	TRUE
1	1 日目・2 コマ目	FALSE	TRUE	TRUE
2	1 日目・3 コマ目	TRUE	FALSE	FALSE
3	2 日目・1 コマ目	FALSE	TRUE	FALSE
4	2 日目・2 コマ目	TRUE	FALSE	TRUE
5	2 日目・3 コマ目	FALSE	TRUE	TRUE

入力上の約束

- ・ 値は半角スペースまたは改行で区切る.
- ・ 1 年目かどうか, および各スロットへの参加可否は, 必ず TRUE / FALSE で記述する.
- ・ 試験官が多めの割り当てを希望するかどうかは, $is_high_{e_j}$ に TRUE / FALSE で記述する.
- ・ 各参加可否列の個数は, 必ず $D \times P$ 個にする.
- ・ 規定された $T + E + 2$ 行の後ろに, 追加データを置かない.